

Kossi D. ZANOU

Ingénieur en calcul scientifique et HPC - Modélisation, simulation et IA

+33 (0)6 41 38 42 08 | zanoukossi.d@gmail.com | linkedin.com/in/kossi-zanou | louis2357.github.io/My-profil
France - Mobilité nationale

Ingénieur en calcul scientifique et HPC, diplômé des masters CHPS (Calcul Haute Performance et Simulation) et MANU (Modélisation et Analyse Numérique), j'allie les mathématiques à la pratique du code pour comprendre et améliorer les calculs. Chez EDF, mes analyses et recommandations ont contribué à réduire un temps de calcul de 24 à 6 heures. Je mobilise Python, C/C++, MPI, OpenMP et Slurm, avec une pratique du calcul CPU/GPU et de la précision numérique pour l'IA.

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Stage - Analyse de performances HPC

Mars 2026 - Août 2026

EDF - UNIE / GECC / SED, projet ODYSSEÉ

- Automatisation de campagnes de calcul sur cluster et collecte de métriques avec Slurm.
- Analyse de la scalabilité, de l'efficacité CPU, de la mémoire, des I/O et du réseau.
- Identification des goulots d'étranglement et recommandations ayant contribué à réduire un temps de calcul de 24 à 6 heures.

Stage - Précision numérique en calcul scientifique et IA

Fév. 2025 - Juil. 2025

Université de Perpignan - LAMPS

- Étude de techniques d'arrondi et de leur impact sur la précision et la stabilité des réseaux de neurones.
- Développement en Python/NumPy et expérimentation en basse précision avec LeNet-5 sur MNIST et CIFAR-10.

Stage - Simulation numérique

Mai 2024 - Juin 2024

Université de Perpignan - LAMPS

- Modélisation par éléments finis d'un stent cardiovasculaire sous ANSYS.
- Analyse des contraintes et des déformations ainsi que de l'interaction avec la paroi artérielle.

FORMATION

Master Mathématiques - Modélisation et Analyse Numérique (MANU)

2025 - 2026

Université de Montpellier - Diplômé

- Analyse numérique, EDP, méthode HHO, problèmes inverses, modélisation et optimisation.

Master Calcul Haute Performance et Simulation (CHPS)

2023 - 2025

Université de Perpignan - Diplômé, mention Assez bien

- Calcul parallèle, optimisation, précision numérique, simulation et systèmes de gestion HPC.
- Hackathon TERATEC 2025 : optimisation Monte-Carlo / Black-Scholes, OpenMP et MPI.

Licence de Mathématiques

2022 - 2023

Université de Perpignan

Licence fondamentale en Mathématiques

2017 - 2021

Université de Lomé - Mention Assez bien

COMPÉTENCES

Programmation : Python (NumPy, pandas, Matplotlib), C, C++, R, TensorFlow

HPC et parallélisme : MPI, OpenMP, CUDA, Kokkos, CPU/GPU, Profiling et Débugage, Docker, Slurm, Calcul hybride MPI+OpenMP

Simulation et numérique : ANSYS, Éléments finis, Monte-Carlo, Algèbre linéaire, Précision finie

Outils : Linux, Bash, Git, GitHub, CI/CD, JupyterLab, VS Code

Savoir-être : Autonome, Rigueur, Esprit d'analyse, Résolution de problèmes, Travail en équipe et Pédagogie.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Langues : Français : courant | Anglais : intermédiaire

Engagement : Mentorat AFEV : accompagnement scolaire et méthodologique

Centres d'intérêt : Jeux vidéo, mangas, HPC/IA et musique